NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathan Peninal	4PT-101	Carlos A. Pichardo	09/10/2026

Title Capítulo 4 "Lógica Matemática" 4.1 Introducción

Keyword	Topic
Lógica Razonamiento Proposiciones Demostración Computación	La lógica matemática estudia las reglas del razonamiento y permite determinar si una conclusión se obtiene correctamente a partir de determinadas afirmaciones. Se utiliza para demostrar teoremas, analizar argumentos y resolver problemas mediante procedimientos ordenados. En computación tiene aplicaciones en programación, inteligencia artificial, algoritmos y circuitos digitales.

Questions

1. ¿Qué estudia la lógica matemática?
2. ¿Por qué es importante en computación?

Summary: La lógica matemática permite analizar razonamientos y comprobar conclusiones mediante reglas que son fundamentales en matemáticas y computación.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathon Preinal	Mpt-101	Carlos A. Pichardo	04/10/2026

Title 4.2 Proposiciones

Keyword	Topic
Proposición Verdadero Falso Enunciado	Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no ambos simultáneamente. Se representa mediante letras como P, Q y r. Ejemplo: P: El número 6 es par. (Verdadero). Q: El número 9 es menor que 3. (Falso).
Questions	
1. ¿Qué es una proposición? 2. ¿Cuáles son sus posibles valores de verdad?	Las preguntas y órdenes no son proposiciones porque no poseen un valor de verdad.

Summary: Las proposiciones son afirmaciones que pueden evaluarse como verdaderas o falsas y constituyen la base de la lógica matemática.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathan Bernal	MPT-101	Carlos A. Pichardo	09/10/2026

Title 4.2.1 Proposiciones compuestas

Keyword	Topic
Conectores Conjunción Disyunción Negación Operadores	Las proposiciones compuestas se forman al unir dos o más proposiciones simples mediante conectores lógicos. Los operadores principales son la conjunción (∧), disyunción (∨) y negación (¬). La conjunción exige que ambas proposiciones sean verdaderas, mientras que la disyunción inclusiva requiere al menos una sea verdadera.
Questions 1. ¿Qué es una proposición compuesta? 2. ¿Cuáles son sus principales operadores?	La negación invierte el valor de verdad de una proposición.

Summary: Las proposiciones compuestas permiten combinar afirmaciones mediante operadores lógicos para construir condiciones y razonamientos.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathan Preinal	MPT-101	Carlos A. Pachordo	09/10/2026

Title 4.2.2 Proposición condicional

Keyword	Topic
Condicional Antecedente Consecuente Implicación	Una proposición condicional establece una relación entre dos afirmaciones mediante la expresión «si... entonces...». Se representa como: $p \rightarrow q$ Donde p es el antecedente y q es el consecuente. La condicional solamente es falsa cuando p es verdadera y q es falsa.

Questions

1. ¿Qué es una proposición condicional?
2. ¿Cuándo resulta falsa?

Summary: La proposición condicional establece una relación de implicación entre dos afirmaciones y permite expresar reglas lógicas.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathan Prenial	MM-101	Carlos A. Pichardo	09/10/2026

Title 4.2.3 Proposición bicondicional

Keyword	Topic
Bicondicional Equivalencia Condición Verdad	Una proposición bicondicional relaciona dos afirmaciones mediante la expresión <<si y solo si>>. Se representa mediante: $p \leftrightarrow q$ Es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad.
Questions	
1. ¿Qué significa <<si solo si>>?	Se utiliza para establecer condiciones necesarias y suficientes.
2. ¿Cuando es verdadera una bicondicional?	

Summary: La bicondicional expresa una equivalencia entre proposiciones y es verdadera cuando ambos poseen el mismo valor lógico.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathon Bernal	Mpt-101	Carlos A. Pichardo	09/10/2026

Title 4.3 Tablas de verdad

Keyword	Topic
Tabla Valores lógicos Verdadero falso combinaciones	Los tablas de verdad permiten evaluar proposiciones compuestas mediante todas las combinaciones posibles de valores verdaderos y falsos. Para n proposiciones simples existen 2^n combinaciones. Estas tablas se utilizan para comprobar equivalencias, determinar la validez de expresiones e identificar tautológicas y contradicciones.

Questions

1. ¿Qué es una tabla de verdad?
2. ¿Cuantas combinaciones tienen tres proposiciones?

Summary: Las tablas de verdad permiten analizar expresiones lógicas y determinar sus resultados en todas las condiciones posibles.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathan Bresinal	MPT-101	Carlos A. Pichardo	09/10/2026

Title 4.3.1 Tautología, contradicción y contingencia

Keyword	Topic
Tautología contradicción contingencia clasificación	Las expresiones lógicas se clasifica según los resultados de sus tablas de verdad. Una tautológica siempre es verdadera, una contradicción siempre es falsa y una contingencia puede ser verdadera o falsa. Esta clasificación permite identificar el comportamiento lógica de diferentes proposiciones.

Questions

1. ¿Qué es una tautológica?
2. ¿Cuál es la diferencia entre contradicción completa?

Summary: Las proposiciones pueden clasificarse en tautologías, contradicciones y contingencias dependiendo de sus valores de verdad.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathan Bernal	MAT-101	Carlos A. Pichardo	09/10/2026

Title 4.3.2 Contradicción

Keyword	Topic
Contradicción Falsedad Negación Imposibilidad	Una contradicción es una expresión lógica que siempre resulta falsa. Un ejemplo es: $p \wedge \neg p$ Esta expresión afirma que una proposición es verdadera y falsa al mismo tiempo.
Questions	
1. ¿Qué es una contradicción?	Las contradicciones se utilizan para demostrar teoremas y comprobar razonamientos matemáticos.
2. ¿Para que se utiliza en matemáticas?	

Summary: Una contradicción es una proposición siempre falsa y constituye una herramienta importante para realizar demostraciones.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathan Brenival	TPT-101	Lordes A. Pichardo	09/10/2026

Title 4.3.3 Contingencia

Keyword	Topic
Contingencia Condiciones Verdad Falsedad	Una contingencia es una expresión lógica cuyo resultado puede ser verdadero o falso dependiendo de los valores de sus proposiciones. Por ejemplo: P ^ Q Esta expresión es verdadera solamente cuando ambas proposiciones son verdaderas.
Questions	
1. ¿Qué es una contingencia? 2. ¿Por qué se utiliza en Programación?	Las contingencias se utilizan para representar condiciones variables en programación.

Summary: Las contingencias son expresiones cuyo valor lógico cambia según las condiciones establecidas.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathan Presinal	MAT-101	Carlos A. Pichardo	09/10/2026

Title 4.4 Inferencia lógica

Keyword	Topic
Inferencia Premisas Conclusión Razonamiento Reglas	La inferencia lógica permite obtener conclusiones a partir de proposiciones previamente conocidas. Entre las reglas principales se encuentran modus ponens, modus tollens y el silogismo hipotético. Por ejemplo, mediante modus ponens, si sabemos que $P \rightarrow Q$ y que P es verdadera, podemos concluir Q. Estas reglas permiten desarrollar razonamientos correctos y demostrar teoremas.

Questions

1. ¿Qué es una inferencia lógica?
2. ¿Qué establece el modus ponens?

Summary: La inferencia lógica permite obtener conclusiones válidas utilizando premisas y reglas formales de razonamiento.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathan Bernal	TPA-101	Carlos A. Pichardo	09/10/2026

Title 4.5 Equivalencia lógica

Keyword

Equivalencia
Proposiciones
Leyes de-
Morgan
Simplificación

Topic

Dos proposiciones son lógicamente equivalentes cuando presentan los mismos valores de verdad para todos las combinaciones posibles.

Se representa mediante:

$P \equiv Q$

Las equivalencias permiten transformar expresiones sin modificar su significado.

Entre las principales propiedades se encuentran la doble negación y las leyes de Morgan.

Questions

1. ¿Cuando dos proposiciones son equivalentes?
2. ¿Para qué sirven las equivalencias lógicas?

Summary: La equivalencia lógica permite identificar expresiones que producen los mismos resultados y facilita la simplificación de razonamientos.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathan Pesinal	MAT-101	Isaías A. Pichardo	09/10/2026

Title 4.6 Argumentos válidos y no válidos

Keyword	Topic
Argumento Premisa, Conclusión Validez Razonamiento	Un argumento está formado por una o varias premisas y una conclusión. Se considera válido cuando la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. Un argumento no válido ocurre cuando las premisas no garantizan la conclusión. La validez depende de la estructura lógica del razonamiento y no solamente de que la conclusión sea verdadera.

Questions

1. ¿Qué es un argumento lógico?
2. ¿Cuando se considera válido?

Summary: Los argumentos permiten establecer conclusiones a partir de premisas. Su validez depende de que el razonamiento sea lógicamente correcto.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathon Rosinal	MA-101	Carlos A. Pichardo	09/10/2026

Title 4.6.1 Tipos de argumentos

Keyword	Topic
Deducción Inducción Argumentos Conclusiones	Los argumentos pueden clasificarse según la manera en que se obtiene su conclusión. El razonamiento deductivo obtiene conclusiones que se deducen necesariamente de sus premisas. El razonamiento inductivo parte de observaciones particulares para establecer conclusiones generales que pueden ser probables. En lógica matemática se utilizan principalmente los argumentos deductivos para desarrollar demostraciones formales.

Questions

1. ¿Qué es un argumento deductivo?
2. ¿Cuál es la diferencia entre deducción e inducción?

Summary: Los argumentos deductivos e inductivos representan diferentes formas de razonamiento utilizadas para obtener conclusiones.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathan Rosinol	MAT-101	Carlos A. Richardo	09/10/2026

Title 4.7 Demostración formal

Keyword

Demostración
Teorema
hipótesis
conclusión
Reglas

Questions

1. ¿Qué es una demostración formal?
2. ¿Por qué deben justificarse sus pasos?

Topic

La demostración formal es un procedimiento matemático que permite comprobar una afirmación mediante pasos lógicos ordenados.

Cada paso debe justificarse utilizando hipótesis, propiedades matemáticas o reglas de inferencia.

Su finalidad es establecer la validez de un teorema mediante un razonamiento riguroso.

Summary: La demostración formal permite comprobar teoremas mediante procedimientos lógicos organizados y fundamentados.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathon Previnal	MPT-101	Carlos A. Richardo	09/10/2026

Title 4.7.1 Demostración por el método directo

Keyword

Método directo
Hipótesis
Propiedades
Conclusión

Topic

El método directo consiste en partir de las hipótesis y aplicar propiedades matemáticas hasta obtener la conclusión.

Por ejemplo, para demostrar que la suma de dos números pares es par, se representan ambos números como múltiplos de 2.

Al sumarlos, el resultado también es múltiplo de 2, demostrando la afirmación.

Questions

1. ¿En qué consiste el método directo?
2. ¿Cuál es su procedimiento principal?

Summary: El método directo demuestra afirmaciones partiendo de hipótesis y aplicando reglas matemáticas hasta alcanzar una conclusión válida.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathan Presinal	MAT-101	Carlos A. Pichardo	09/10/2026

Title 4.7.2 Demostración por contradicción

Keyword	Topic
Contradicción Negación Suposición Demostración	La demostración por contradicción consiste en suponer que la afirmación que se desea demostrar es falsa. A partir de esta suposición se desarrolla un razonamiento hasta llegar a una contradicción. Cuando se obtiene una situación imposible, se concluye que la afirmación original es verdadera.

Questions

1. ¿Qué es una demostración por contradicción?

2. ¿Qué sucede cuando se obtiene una contradicción?

Summary: La demostración por contradicción comprueba una afirmación demostrando que su negación conduce a un resultado imposible.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathan Rosind	TIPT-201	Carlos A. Pichardo	09/10/2026

Title 4.8 Predicados y sus valores de verdad

Keyword	Topic
Predicados Variables Cuantificadores Universal Existencial	Un predicado es una expresión lógica que contiene variables y cuyo valor de verdad depende de los valores asignados. Ejemplo: $P(x): x > 5$. Los cuantificadores permiten expresar propiedades sobre conjuntos. El cuantificador universal $\forall$ indica que una propiedad se cumple para todos los elementos, mientras que el existencial $\exists$ indica que existe al menos un elemento que la cumple.

Questions

1. ¿Qué es un predicado?
2. ¿Cuál es la diferencia entre los cuantificadoos universal y existencial?

Summary: Los predicados permiten representar expresiones con variables, mientras que los cuantificadores establecen condiciones sobre los elementos de un conjunto.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathan Bernal	MPT-101	Carlos A. Pichardo	09/10/2026

Title 4.9 Inducción matemática

Keyword	Topic
Inducción Caso base Hipótesis-inductiva Demostración	La inducción matemática es un método utilizado para demostrar afirmaciones relacionadas con los números naturales. Consiste en comprobar un caso inicial y demostrar que, si la afirmación se cumple para un número K, también se cumple para K + 1. Este procedimiento permite establecer que una propiedad es verdadera para todos los números naturales considerados.
Questions 1. ¿Qué es la inducción matemática? 2. ¿Cuáles son sus dos pasos principales?	Se utiliza para demostrar fórmulas, propiedades numéricas y resultados relacionados con algoritmos.

Summary: La inducción matemática consiste en demostrar propiedades generales mediante un caso base y un paso inductivo.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jonathon Peniñal	TPT-102	Carlos A. Pichardo	09/10/2026

Title 4.10 Aplicación de la lógica matematica

Keyword	Topic
Programación Algoritmos Inteligencia-artificial Circuitos-digitales	La lógica matemática tiene aplicaciones importantes en diferentes áreas de la computación. En programación permite establecer condiciones y controlar instrucciones mediante estructuras como if, else y while. En circuitos digitales se utilizan operaciones lógicas para procesar señales binarias. También se aplica en inteligencia artificial, comprobación de algoritmos y sistemas de información.

Questions

1. ¿Donde se aplica la lógica matemática?
2. ¿Cómo se utiliza en Programación?

Summary: La lógica matemática es fundamental para desarrollar programas, diseñar circuitos y construir sistemas informáticos capaces de evaluar condiciones.